Otto · 桌面陪伴机器人

一个住在电脑桌面上的陪伴机器人。软件已完成，实体机器人待落地。

我负责
产品定义 · 交互设计 · 软件实现

形式
3 人团队 · 课程项目 · 两周

当前进度
软件可运行，硬件未落地

代码、需求文档、每天的改动与取舍记录：github.com/PioXi-Moon/otto-companion

它记得你说过的事

> 下周四答辩。
>
> —— 我随口说了一句，它记下了。
>
> 周四晚上，它自己来问：那个答辩，过了吗。

别的聊天机器人在我说完那句话之后就没有下文了。它会记着，过几天自己回来问。

我看了一圈 AI 陪伴产品，它们有个共同的短板

桌面上不缺效率工具

但没有一个东西知道你昨天经历了什么。

都在把回答做得更好

可回答完就结束了——用户关掉窗口，这段对话就没了。

第二天从零开始

这样的产品可以很好用，但很难让人产生关系。

所以我不做更聪明的助手

我做的是一个会积累的小东西：它记住你说过的话、记住你们之间发生过的事，并且用日记、卡片这些看得见的东西把这段历史存下来。

它的价值不在某一次回答的质量，在它记不记得你。

谁在用，什么时候用

目标用户

长时间待在电脑前的人——学生、自由职业者、远程办公的人。他们不孤独到需要求助，但每天有大段时间是一个人待着。他们不想要一个需要照顾的东西，也不想要一个只在有事时才打开的软件。

使用场景

余光场景。不是专门打开来用，是在电脑前干活的时候它就在旁边。所以它不能要求你停下手上的事——这也是它日常的表达主要靠身体动作、不靠让你读一段话的原因。

零输入

它在动、在嘟囔，你瞥一眼就收到了

一比特

点一下、拎起来再放下

说话

打字，最贵的一档

最贵的那一档不该是产品的门面，所以我把聊天框从第一屏拿掉了。

我不做什么

这一页放在前面，因为它比"我做了什么"更能说明我的判断。

- **不做等级系统**——一旦有等级和积分，用户就会为了涨分去互动，互动本身就不真了
- **不做每日任务和签到**——它要的是关系，不是打卡
- **不做防退出设计**——不用"你都不来看我"这类话留人
- **不把它做成效率工具**——听英语、放歌、计时可以有，但它们是通道，不是它的价值
- **不承诺"我一直都在"**——它做不到，也不该说

这些做法都能把数据做好看，代价是用户会看穿机制——一旦被看穿，前面那些真东西就全废了。

软件和硬件怎么分工

软件 = 它的记忆和人格

对话、记忆抽取与召回、日记、卡片、动作库、关系状态。

先把软件跑通，硬件后配——这样即使硬件还没做，它的记忆已经在积累了。

硬件 = 它的身体和存在感

四个舵机（头、左腿、右腿、前倾）+ 一个蜂鸣器 + 一颗指示灯。

负责动作、在场感、真实存在。

五个页面，每个回答一个问题：它今天（今天它和我之间发生了什么）· 使唤它（通道，不是陪伴本身）· 它的本子（它记得我什么）· 你们之间（这一切是真的吗）· 测试面板（做实验用，不给用户看）

记忆怎么流转

跟你聊 → 聊完抽取记忆 → 存进库 → 影响它下一次说话 → 到点主动开口 → 你回应 → 变成共同经历 → 改变它对你的了解

这条链路上每一环都能单独关掉做对照——后面"怎么定义有用"那一页的 A/B，就是关掉第一环。

它说"我记得你"，用户凭什么信

记忆存在模型里，用户看不见，所以这句承诺本身没法验证。这是我做设计时碰到的第一道坎，也是后面所有功能的出发点。

做法很笨：**把看不见的记忆变成看得见的东西。**它每天写一页日记，印章是它给这一天挑的一个字，正文是它写给自己看的，底下写着这天它记住的几件事。

没什么事发生的日子它就写两三行，不硬凑——硬凑出来的东西用户一眼就看得出来。



一天一页。用户不需要相信它，自己翻就行。

让关系有痕迹，也有分寸

你们说过的话、它做过的每一个动作，在"关系记录"里**原样保留，一个字不加工**，用户可以自己核对。

它还会给我留一张卡片，但要**过一天才能翻**——当天就能拆，就不像"这一天过完了"。日记同样有门槛：那是它自己的东西，按关系深浅一层层给我看。

如果所有东西都随时可查，它就从"一个有自己的世界的东西"，退化成一个数据库。



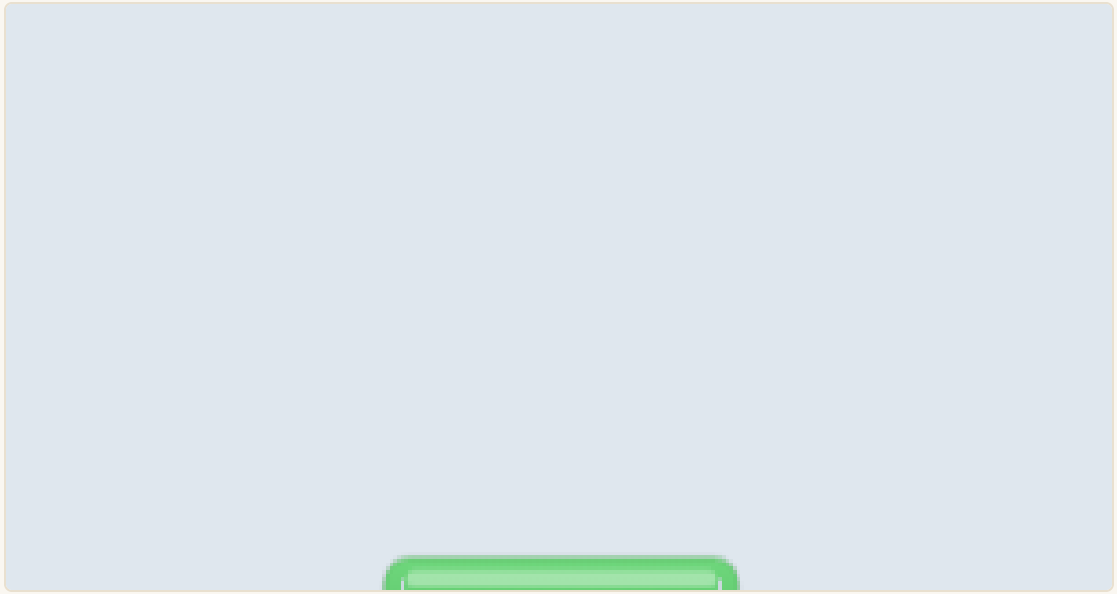
上面是原样的对话和动作流水，下面是它给我留的那张卡片。

在我没开口的时候，它也在

被动交互的产品有个死结：**你不说话它就不存在。**可陪伴产品的日常，恰恰是没什么可说的那些日子。

所以它有两件事是自己做的：记着我提过的、以后会发生的事，到时间自己来问；没事的时候自己嘟囔一句，不需要我回应。

日常用手感跟它互动——摸一下，它会晃两下再给一句话。晃是反应，换姿势是表演，我选了前者。



它有三十多个动作。以后接上实体机器人，同一套动作直接换算成四个舵机的角度发下去。

用户会经历什么

第一天

起名字（默认小月汐）。第一次相处是对话不是问卷——它问你四个问题，你随口答，它照着长。晚上写第一页日记。

前三天 · 摸索

你会摸它、拎起来又放下、说几句没什么用的话。它开始记住一些事。

第一周 · 往回看

卡片能翻开了，日记也能看更早的。你第一次知道这几天它在注意什么。

更久 · 它开始主动

你之前提过的那件事到时间了，它自己来问结果。你回一句，这件事就变成一条共同经历。

这条流程里有三个刻意的设计：卡片等一天、日记按关系深浅解锁、它主动开口的次数比你以为的少。方向是"你想去看它"，不是它催你。

为什么不用后台管理系统的样子

理由很实在：陪伴产品如果长得像一个控制面板，用户对它的预期就从"相处"变成"使用"，后面所有设计都会被这个预期拖回去。

整个面板是纸的颜色，左边一条装订边，五个页签像索引贴纸一样竖着贴。日记做成手账，一天一页，五种版式，连着两天不能用同一个。

道具做了 32 个，都是桌面上会出现的东西。模型只负责挑"哪个道具、放哪个格子"——试过让它自己画，形变和风格漂移全来了。



没什么可说的一天，就用"一个字"那一版：印章放大压在正文底下。

硬件怎么接

四个舵机（头、左腿、右腿、前倾）+ 一个蜂鸣器 + 一颗指示灯。软件把动作换算成角度往下发，一帧长这样：

```
{ "action": "探头观察",
  "servos": { "头": 88, "左腿": 96, "右腿": 104, "前倾": 86 },
  "灯": "绿", "蜂鸣器": "—" }
```



三十多个动作可以一个个点着看，同时能看到它翻译成硬件是什么样。这一栏只用来检查，不写数据。

两件提前定好的事：**表情在硬件上不存在**——没有屏幕，"开心""委屈"这类只有眼睛和嘴会变的动作实体上看不出来，只能靠姿态、灯光、声音补；**动作库不用重做**——屏幕上的姿势和舵机角度是同一份数据。

我怎么定义"有用"

> 我不问，他自己主动提起来才算数。

一开始我打算这样验收：让测试者用几天，然后问他"你觉得它记得你吗"。标准写完我自己就发现它不成立——我去问的时候，他一定会说记得。

这条标准反过来影响了整个设计：证据必须由它主动给，不能靠引导问出来。

目前能确定什么，不能确定什么

已经确定

- 记忆真的写进去了，能影响下一轮说话
- 时间到了真的会主动来问
- 关掉记忆之后，跟记忆有关的那些表现就没了——说明起作用的是记忆本身
- 整条链路有 42 项自检，不是靠打开看一眼

还不能确定

- 人会不会真的因此对它产生感情。这需要真人连着用几天，我这一版验证不到
- 它现在不会出声，硬件语音到位之后它的语言才完整

所以我没写"验证成功"。现在的状态是链路跑通了，还没放人进去。

我在这个项目里改掉的一个看法

陪伴产品的难点不在把回答做得多好。难的是三件事：用户凭什么相信它记得、感觉不到它在的时候怎么办、他为什么要回来。

做之前我以为拼的是把 AI 做得更聪明、更像人。做完这两周我改了——这三个问题没有一个能靠"回答得更好"解决。

另一件关于我自己的：我是工业设计背景，习惯从造型和交互入手。这次花时间最多的不是画界面，是给"写得好"定出能算出来的规矩，因为"要写得像人话"这种要求只靠感觉没法验收。日记那条链路我推翻过五版。

接下来要做的三件事

- 找 5 到 8 个人真用几天，看有没有人自己说出"它记得我"
- 把动作接到硬件上，先验证"动作先到、声音后到"的时序
- 补第一天：现在新用户进来时前面什么都没有，而留不留人恰恰在这个时候决定